

中南大学考试试卷

2018—2019 学年 上 学期

时间 120 分钟 2018 年 12 月 26 日

Matlab 程序设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式: 开 卷

专业年级: 16 级电子信息科学与技术 总分 100 分, 占总评成绩 %

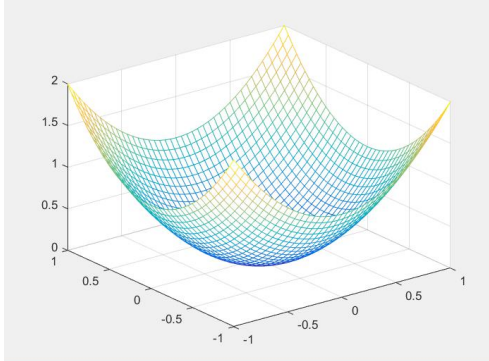
班级 1605 班 姓名 张文豪 学号 1402160524 软件版本 2016a

1. (20 分) $A = \begin{bmatrix} 23 & 10 \\ 41 & -45 \\ 32 & 5 \end{bmatrix}$, B 是 A 的转置矩阵, 用 B 的第 1 列和第 3 列构成方阵 C,

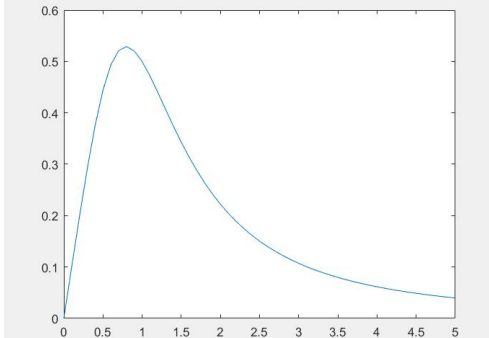
以 C 的主对角线元素形成对角阵 D, D 的逆矩阵为 E。用 Matlab 命令求出 A、B、C、D、E 矩阵。

	命令	结果 (以 short 形式显示)
(1)	<code>A=[23,10;41,-45;32,5]</code>	A = 23 10 41 -45 32 5
(2)	<code>B=A'</code>	B = 23 41 32 10 -45 5
(3)	<code>C=[B(:,1)';B(:,3)']</code>	C = 23 10 32 5
(4)	<code>D=diag(diag(C))</code>	D = 23 0 0 5
(5)	<code>E=inv(D)</code>	E = 0.0435 0 0 0.2000

2. (10 分) 绘制三维图形 $y^2 + x^2 = z$, $x, y \in [-1, 1]$ 。

	命令	图
(1)	<pre>[x,y]=meshgrid(-1:0.05:1); z=x.^2+y.^2; mesh(x,y,z)</pre>	

3. (15 分) 求函数 $f(x) = \frac{x}{1+x^3}$ 在指定区间 $x \in [0, 5]$ 的最大值；并绘出函数的曲线。

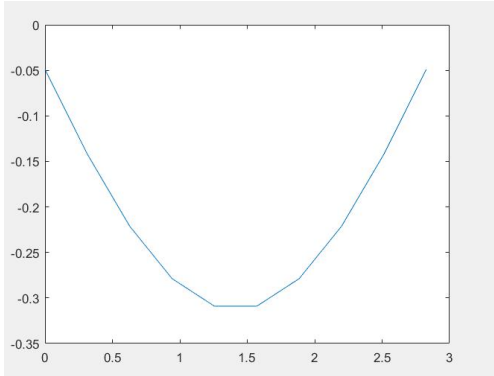
	命令	结果 (以 short 形式显示), 图
(1)	<pre>f=inline('-x/(1+x^3)')</pre>	f = 内联函数: f(x) = -x/(1+x^3)
(2)	<pre>fminsearch(f,0,5)</pre>	ans = 0.7937
(3)	<pre>x=0:0.1:5; y=x./(1+x.^3); plot(x,y)</pre>	

4. (15 分) 使用梯形公式计算 $f(x_k)$ 的定积分。使用 3 次多项式插值拟合 $f(x_k)$ ，并求拟合后曲线在 $[0.3, 1.5]$ 区间上的定积分。

k	1	2	3	4	5	6	7
x_k	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
$f(x_k)$	0.3	0.6	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8

	命令	结果 (以 short 形式显示)
(1)	<pre>X=[0.3,0.5,0.7,0.9,1.1,1.3,1.5]; Y=[0.3,0.6,0.9,1.1,1.3,1.6,1.8]; trapz(X,Y)</pre>	ans = 1.3100
(2)	<pre>[P,S]=polyfit(X,Y,3); Y1=polyval(P,X); trapz(X,Y1)</pre>	ans = 1.3088

5. (10 分) 设 x 由 $[0, \pi]$ 内均匀分布的 10 个点组成，求 $\cos x$ 在这 10 个点上的 1 阶数值微分，并绘出结果的图形。

	命令	结果 (以 short 形式显示)
(1)	<pre>x=0:pi/10:pi; y=cos(x); y1=diff(y)</pre>	y1 = -0.0489 -0.1420 -0.2212 -0.2788 -0.3090 -0.3090 -0.2788 -0.2212 -0.1420 -0.0489
(2)	<pre>x1=x(:,1:10); plot(x1,y1)</pre>	

6. (5 分) 求函数在 x_0 处的泰勒展开式, $y = e^{-x}, x_0 = 0, n = 5$ 。

	命令	结果
(1)	<pre>x=sym('x'); y=exp(-x); taylor(y,x,5)</pre>	<pre>ans = exp(-5) - exp(-5)*(x - 5) + (exp(-5)*(x - 5)^2)/2 - (exp(-5)*(x - 5)^3)/6 + (exp(-5)*(x - 5)^4)/24 - (exp(-5)*(x - 5)^5)/120</pre>

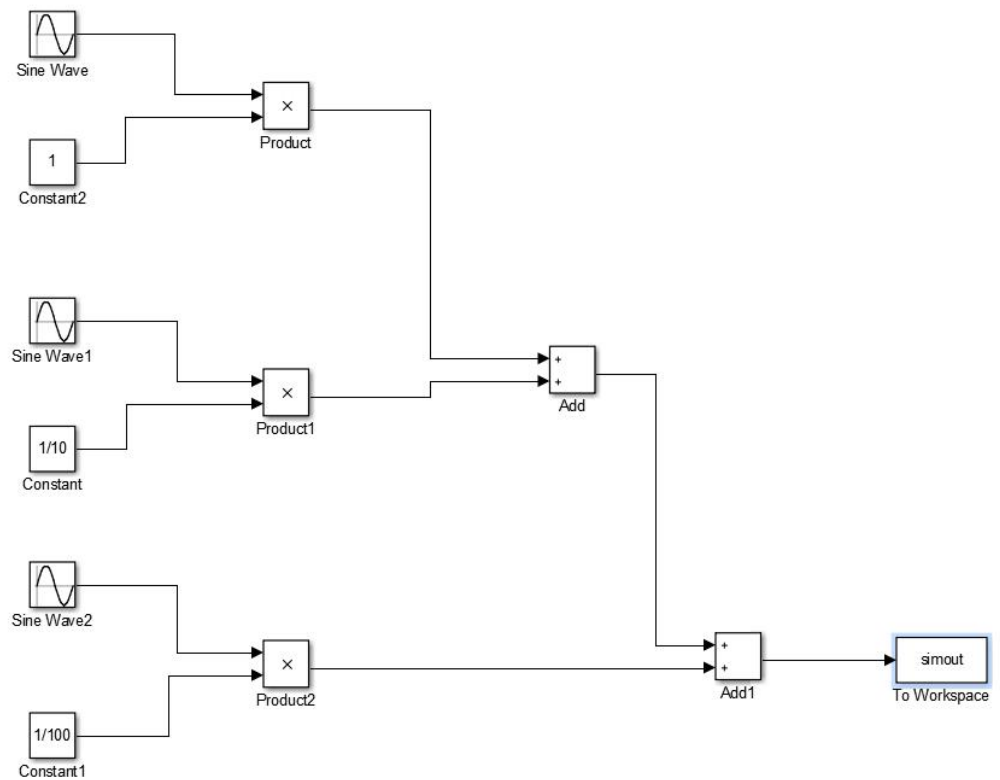
7. (5 分) 求非线性方程的符号解, $x^2 + ax + 1 = 0$

	命令	结果
(1)	<pre>x=solve('x^2+a*x+1=0','x')</pre>	<pre>x = - a/2 - ((a - 2)*(a + 2))^(1/2)/2 ((a - 2)*(a + 2))^(1/2)/2 - a/2</pre>

8. (20 分) 正弦波的基波频率为 50Hz, n 次谐波的频率是基波频率的 n 倍。设基波的最大幅值为 1; 三次谐波的最大幅值为 1/10, 5 次谐波的最大幅值为 1/100。初始相位都为 0, 直流偏置都为 0。

(1) 利用 Simulink 仿真 $x(t)$ = 基波+3 次谐波+5 次谐波, 画出模型, 给出各个模块的设置值。仿真时间 50ms。

Amplitude:	Amplitude:	Amplitude:
1	1	1
Bias:	Bias:	Bias:
0	0	0
Frequency (rad/sec):	Frequency (rad/sec):	Frequency (rad/sec):
50*2*pi	3*50*2*pi	1
Phase (rad):	Phase (rad):	Phase (rad):
0	0	0



(2) 用 `plot` 语句画出时域波形结果。

(3) 用 `fft` 分析 $x(t)$ 的幅频特性并绘图。幅度用 `db` 表示 ($20\log_{10} A_k$ ，例如基波的幅值为 `0db`)；要求无频谱泄漏。